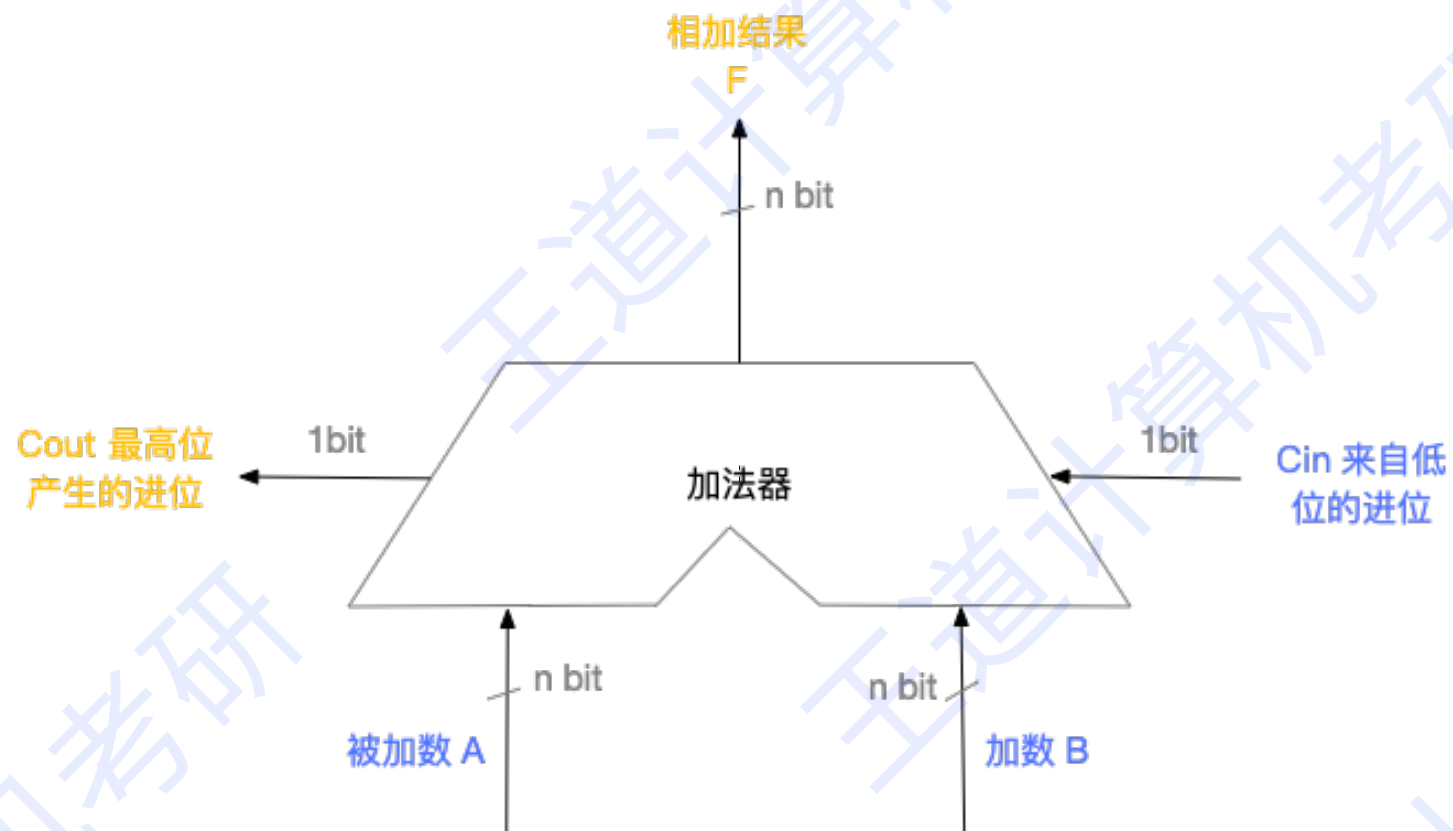


本节内容

补码加减 运算电路

n bit 加法器

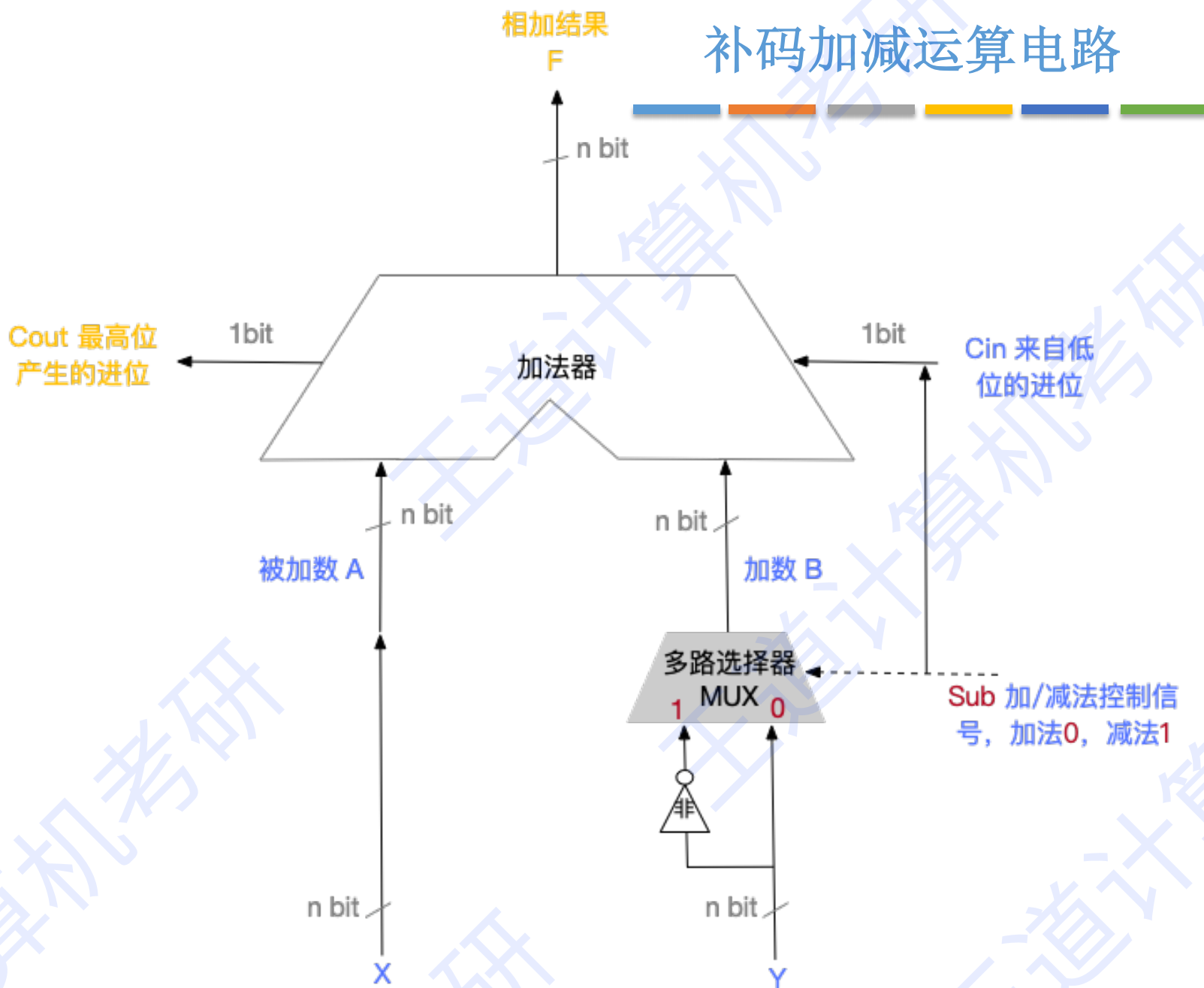


例：

$A=1000$, $B=0111$, $C_{in}=0$
则 $F=1111$, $C_{out}=0$

$A=1000$, $B=0111$, $C_{in}=1$
则 $F=0000$, $C_{out}=1$

补码加减运算电路



例：4bit补码， $X=3$ ， $Y=4$ 。 $X_{\text{补}}=0011$ ， $Y_{\text{补}}=0100$

$$X+Y = 0111\text{B} = 7\text{D} \quad \checkmark$$

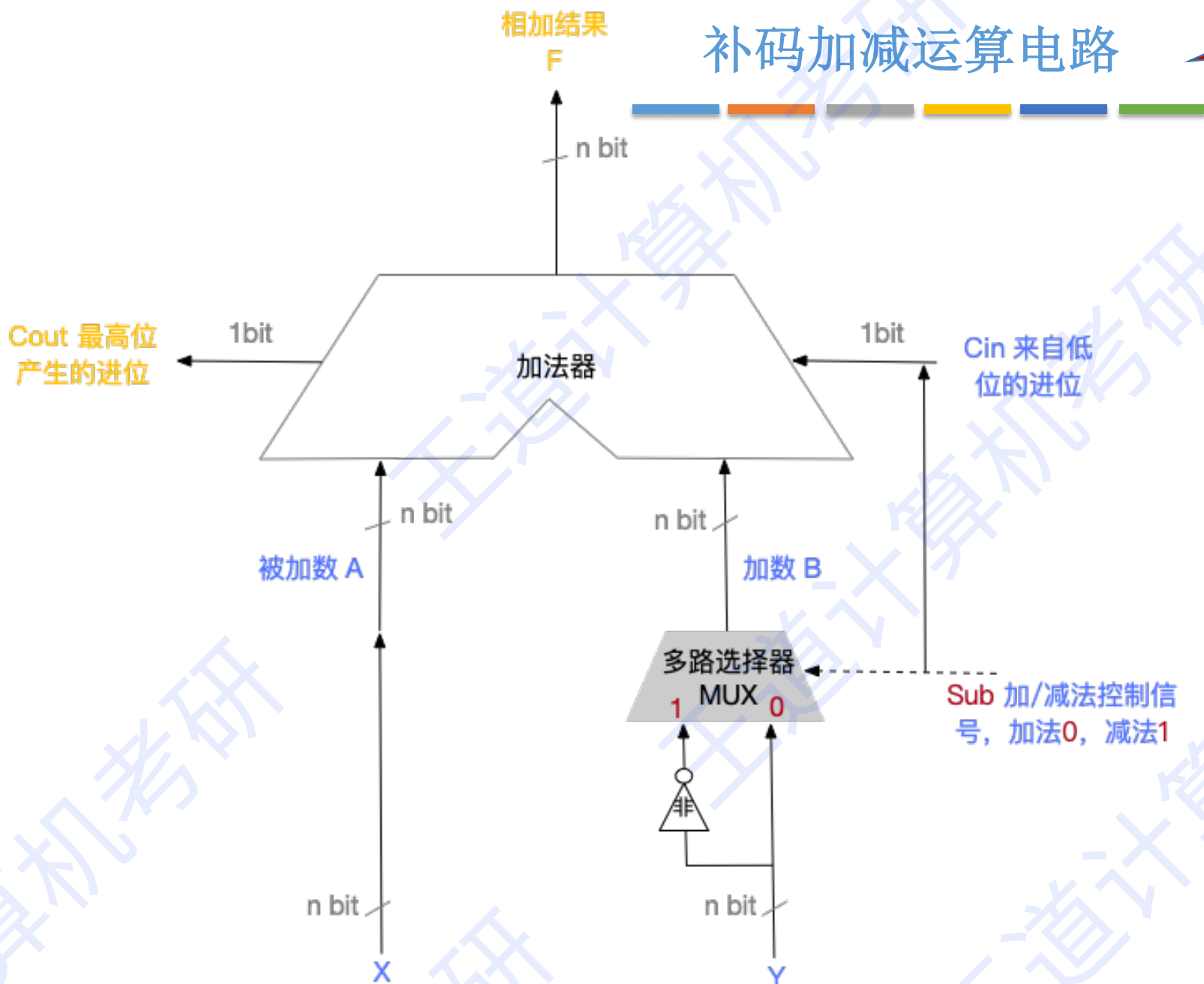
$$X-Y = 0011 + (1011+1) = 1111\text{B} = -1\text{D} \quad \checkmark$$

n bit补码 $X+Y$ ，按位相加即可

n bit补码 $X-Y$ ：将减数 Y 全部按位取反，末位+1，得到 $[-Y]_{\text{补}}$ ，减法变加法

补码加减运算电路

也可用于计算无符号数加减运算



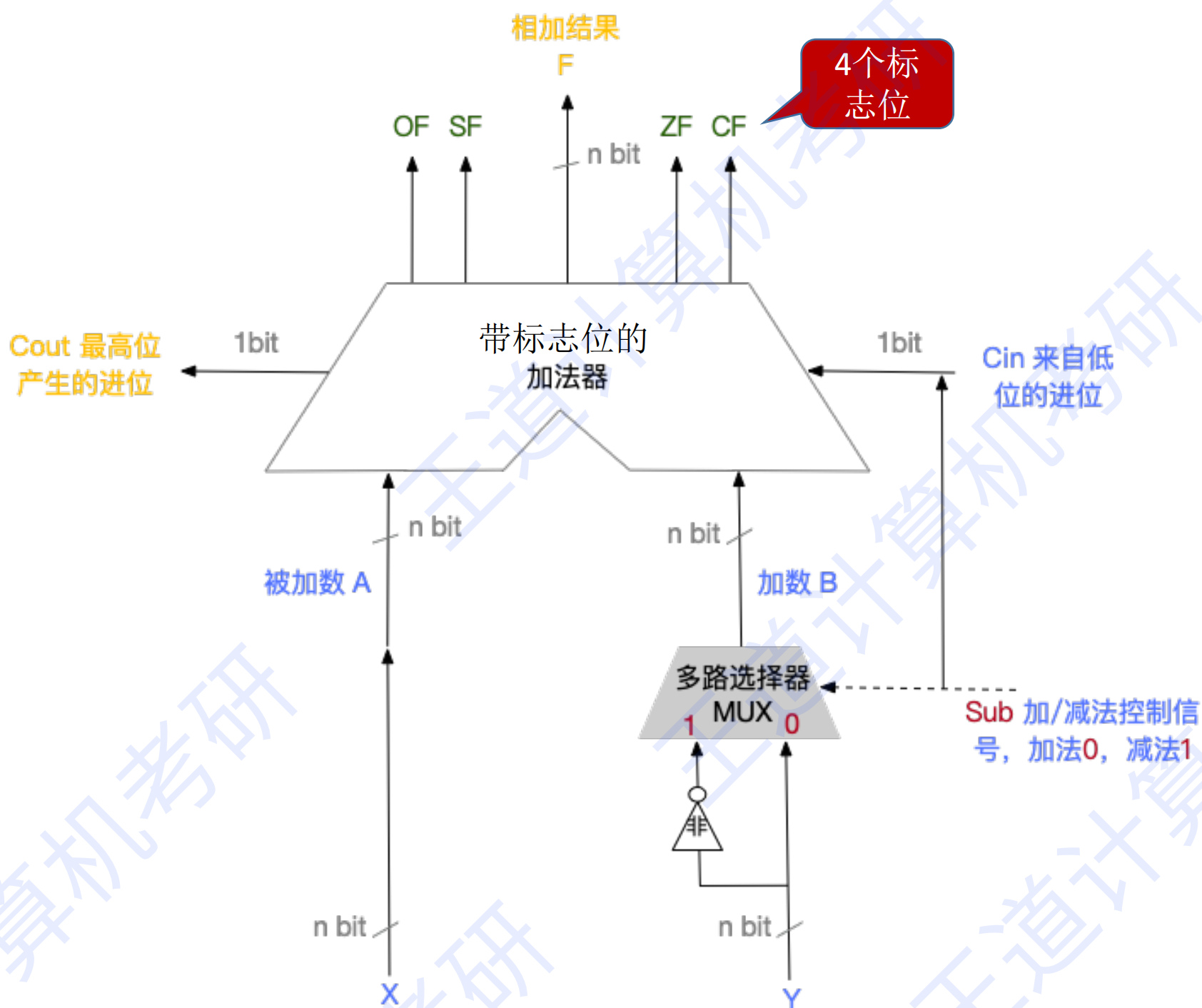
例：无符号数 $X=8$, $Y=7$
用4bit表示, $X=1000B$, $Y=0111B$

$X+Y = 1111B = 15D$ ✓
 $X-Y = 1000 + (1000+1) = 10001 = 1D$ ✓
运算结果只保留低四位, 最高位进位丢弃

无符号整数的加法/减法也可用该电路实现

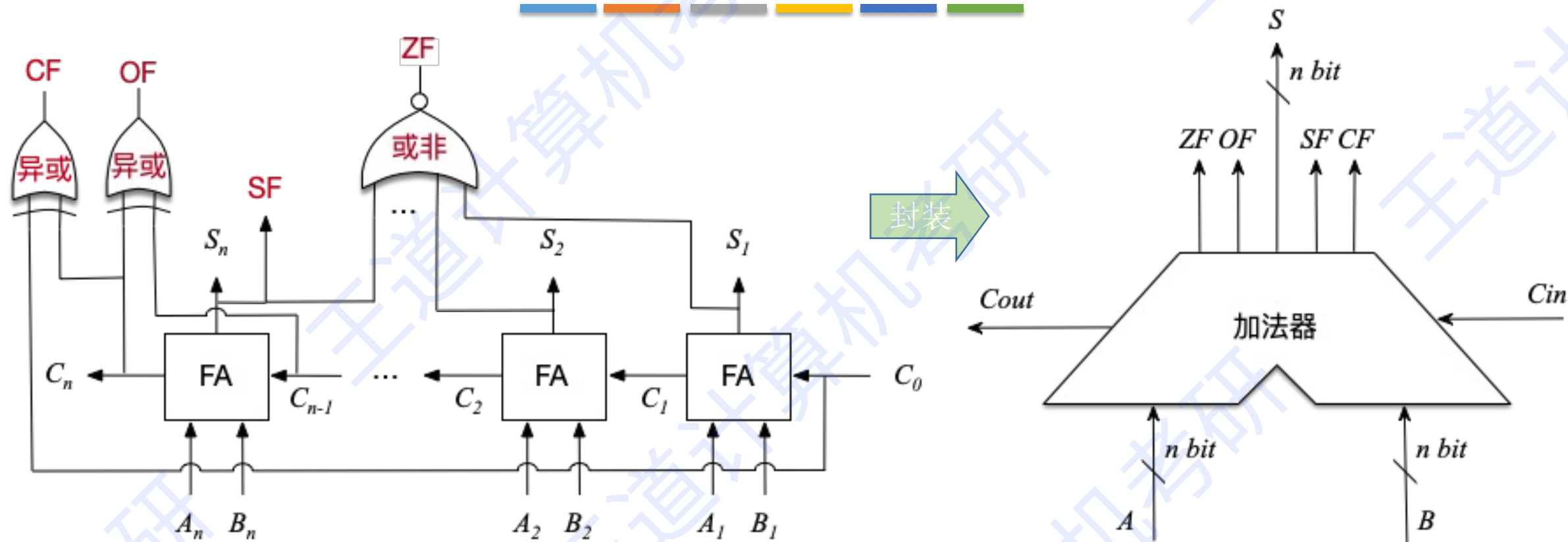
n bit 无符号数 $X + Y$, 按位相加即可

n bit 无符号数 $X - Y$: 将减数 Y 全部按位取反, 末位+1, 减法变加法



- OF (Overflow Flag)溢出标志，用于判断带符号数加减运算是否溢出。**OF=1 溢出；OF=0 未溢出**
- SF (Sign Flag) 符号标志，用于判断带符号数加减运算结果的正负性。**SF=1 结果为负；SF=0 结果为正**
- ZF (Zero Flag) 零标志，用于判断加减运算结果是否为0。**ZF=1 表示结果为0；ZF=0 表示结果不为0**
- CF (Carry Flag)进位/借位标志，用于判断无符号数加减运算是否溢出。**CF=1 溢出；CF=0 未溢出**

回顾：标志位的生成



$OF = C_n \oplus C_{n-1}$ —— 即最高位的进位 $\oplus$ 次高位的进位。反映带符号数加减运算是否溢出。

$SF = S_n$ —— 也就是取运算结果的最高位（符号位）。反映带符号数加减运算的正负性。

$ZF = \overline{S_n + \dots + S_2 + S_1}$ —— 仅当运算结果所有 bit 全0时，ZF才为1，此时表示运算结果为0。

$CF = C_{out} \oplus C_{in} = C_n \oplus C_0$ —— 反映无符号数加减运算是否溢出。

回顾：补码加减法的溢出判断

设机器字长为8位（含1位符号位）， $A = 15$ ， $B = -24$ ，求 $[A+B]_{\text{补}}$ 和 $[A-B]_{\text{补}}$

$C = 124$ ，求 $[A+C]_{\text{补}}$ 和 $[B-C]_{\text{补}}$

$$[A+C]_{\text{补}} = 0,0001111 + 0,1111100 = 1,0001011 \quad \text{真值}-117$$

$$[B-C]_{\text{补}} = 1,1101000 + 1,0000100 = 0,1101100 \quad \text{真值}+108$$

方法二：采用一位符号位，根据数据位进位情况判断溢出
符号位的进位 C_s 最高数值位的进位 C_1

上溢	0	1
下溢	1	0

即： C_s 与 C_1 不同时溢出

处理“不同”的逻辑符号：异或 $\oplus$

溢出逻辑判断表达式为 $V = C_s \oplus C_1$

若 $V=0$ ，表示无溢出； $V=1$ ，表示有溢出。

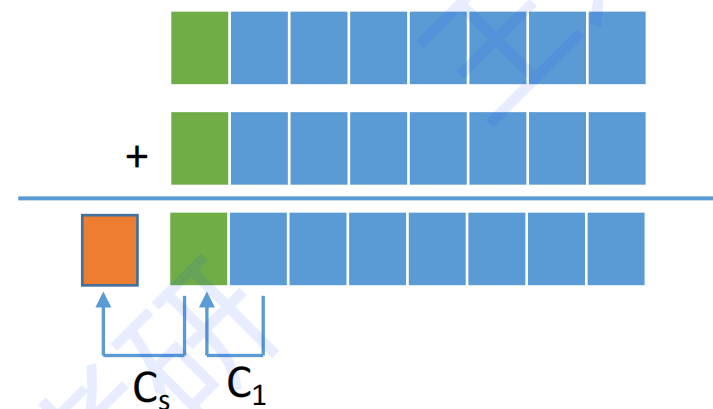
异或逻辑：不同为1，相同为0

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$



回顾：无符号数加法/减法的溢出判断



手算判断溢出的方法：n bit 无符号整数表示范围 $0 \sim 2^n - 1$ ，超出此范围则溢出

计算机判断溢出的方法：

无符号数加法的溢出判断：最高位产生的进位=1时，发生溢出，否则未溢出。

无符号数减法的溢出判断：减法变加法，最高位产生的进位=0时，发生溢出，否则未溢出。